

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ 」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい 気体が外部に仕事をする」に対応する項目を言
- 2 内容「 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ 」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい 絶対温度に比例する」に対応する項目を言
- 3 内容「 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ 」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい $3nRT/2$ 」に対応する項目を言
- 4 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい 気体が外部に仕事をする」に対応する項目を言
- 5 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい 仕事をする」に対応する項目を言
- 6 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい 気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を言
- 7 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい 仕事をする」に対応する項目を言
- 8 内容「 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ 」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい 絶対温度に比例する」に対応する項目を言
- 9 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい nR 」に対応する項目を言
- 10 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目 ~~内容~~ 書きなさい nR 」に対応する項目を言

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー と熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する項目内書き気体が外部に仕事をする」に対応
こたえ：熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体にされた仕事)
- 2 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する項目内書き絶対温度に比例する」に対応する
こたえ：熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体に気体分子1モルあたりの平均運動エネルギーを加えたこと)
- 3 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する項目内書き必ず $3nRT/2$ 」に対応する項目を書きなさい
こたえ：熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体に単原子分子理想気体の内部エネルギーを加えたこと)
- 4 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を書きなさい気体が外部に仕事をする」に対応
こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギーにたいして $W_{on} < 0$
- 5 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい仕事をする」に対応
こたえ： $Q < 0$
こたえ： $W_{on} < 0$
- 6 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい熱を放出する」に対応
こたえ： $Q < 0$
こたえ： $Q < 0$
- 7 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい仕事をする」に対応
こたえ： $Q < 0$
こたえ： $W_{on} < 0$
- 8 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する項目内書き絶対温度に比例する」に対応する
こたえ：熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体に気体分子1モルあたりの平均運動エネルギーを加えたこと)
- 9 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい b_n 」に対応する項目を書きなさい
こたえ： $Q < 0$
こたえ：熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体にされた仕事)
- 10 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を書きなさい」に対応する項目を書きなさい
こたえ： $W_{on} > 0$
こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー